

culture ; toujours inachevée parce que nous n'en finissons pas d'explorer l'univers de langage au travers duquel nous enrichissons notre connaissance de la réalité, mais qui est néanmoins une condition nécessaire de la perception de la réalité. Et pour cela, elle doit être appréhendée au travers d'une expression discursive, une parole commune.

A-4-3 La neurophénoménologie

Connaissance et expérience

Toute connaissance émerge de l'activité vitale d'un système autopoïétique, activité de maintien de l'organisation qui le définit par transformation de la structure qui le réalise. Toute connaissance, connaissance de soi, connaissance du monde est l'expression d'une expérience incorporée par le système vivant. Pour comprendre ce qui peut être considéré comme connaissance et comment cette connaissance se produit, il faut comprendre en quoi consiste ce système. Mais savoir cela, c'est évidemment constituer une connaissance de ce système. Une connaissance qui, toute scientifique qu'elle soit, doit admettre parmi ses conditions de possibilité et de réalisation son ancrage dans l'expérience, c'est-à-dire une situation sensori-motrice, qui prend la forme plus générale d'une pratique scientifique, d'une 'forme de vie' de laboratoire, laquelle implique un appareil biologique, auquel s'ajoute ici un appareillage technologique, et qui s'inscrit dans un univers culturel, un système symbolique complexe qui tisse ensemble des savoirs, des normes, des projets. Expérience et connaissance sont dans une relation continue de co-dépendance qui nous interdit de les appréhender comme des pôles indépendants, de considérer l'une d'entre elles comme un moment plus fondamental que l'autre. Nous sommes sans cesse renvoyés de l'une à l'autre, sans qu'il semble jamais possible de briser le cercle d'une dynamique d'influence mutuelle, nous ne pouvons penser l'une sans en appeler immédiatement à l'autre dans une circularité qui a l'inquiétante apparence de ce que l'on appelle un cercle vicieux. On comprend bien alors quel est le service rendu par la thèse objectiviste du caractère non situé de la connaissance scientifique : rendre invisible tout ancrage expérientiel et tout ce qu'il implique. Les conditions de la connaissance scientifique sont abstraites de toutes ces contingences physiques et culturelles, sont arrachées à ces dépendances historiques, matérielles ou symboliques, et le discours scientifique peut être pris comme instrument transparent de description, instrument qui, en tant qu'il ne dépend d'aucun lieu ni d'aucun temps, peut parler de ce qui est universel et atemporel.

Mais le cercle qui enchaîne expérience et connaissance n'est vicieux que dans une perspective représentationniste qui cherche à fixer les déterminations des pôles pré-définis

d'une relation de connaissance, établie entre eux *a posteriori* de façon extrinsèque et contingente. Il n'est pas vicieux dans un cadre de pensée dynamique et non représentationniste qui vise à rendre compte des conditions de notre connaissance en tant qu'elle est toujours une expérience vécue : le discours scientifique doit être complété par un témoignage de l'expérience en première personne ; et cherche à comprendre le discours de l'expérience vécue dans les termes de la description de la connaissance du monde : le discours en première personne doit être articulé à une description scientifique des conditions dans lesquelles il est produit. Comprendre scientifiquement les conditions de production de connaissances, c'est comprendre les conditions de réalisation de notre expérience, de toute expérience, l'expérience du monde et l'expérience de soi – mais sans qu'il ne soit plus nécessaire d'oublier que la connaissance scientifique qui est ainsi produite est, elle aussi, bien entendu, enracinée dans une expérience particulière. Particulière ici signifie non nécessaire plutôt que personnelle. Cela n'est plus nécessaire parce que la pensée non représentationniste n'a pas d'autre ambition que d'explorer les méandres de cette co-dépendance: « *Properties of things (in fact the recognition of distinct things at all) exist only as operational distinctions in a domain of distinctions specified by an observer. When we talk about systems and their medium, components, and structural change, we speak as if there were external things and properties. This is an escapable result of using language, but it is always a speaking 'as if', not an ontological claim.* » (Winograd & Florès, 1986, p.51)

Le fantasme d'un esprit désincarné qui penserait ce qui ne dépend pas des conditions de la pensée mais qui doit pourtant être pensé, et ne peut l'être que par une pensée qui habite l'histoire, d'un corps, d'une époque, d'une culture, qui parlerait de ce qui ne dépend pas des instruments du langage, mais qui doit pourtant être dit, et ne peut l'être que par la grâce de ces instruments, qui représenterait ce qui ne dépend pas des conditions de la représentation, mais doit pourtant être représenté et ne peut l'être que par la grâce d'un certain système de représentation, ce fantasme là s'évanouit dès lors que l'approche représentationniste a été dénoncée.

Ce à quoi conduit l'énaction est une idée à deux faces de la connaissance: la conscience est incarnée, le monde est un vécu. Un modèle qui, dans une perspective non représentationniste, décrit la dimension incarnée de la cognition au travers d'une modélisation des processus d'interaction entre le système sensori-moteur et l'environnement permet peut-être de faire émerger des structures cognitives, des comportements, mais ne peut pas donner de sens à ce qui émerge – sauf à tomber dans une lecture sémantique de ces structures ou de ces comportements en les dotant de significations qui relèvent de l'expérience de l'observateur et

non du système lui-même. Dire que le monde est un vécu, cela signifie que le passage de l'expérience cognitive à la connaissance du monde implique l'expérience vécue du système cognitif lui-même, et cela signifie que l'observateur qui veut appréhender cette connaissance du monde à partir de l'expérience cognitive a besoin pour cela du témoignage, en première personne, de ce système. Et dire que la conscience est incarnée, cela signifie que pour comprendre comment la connaissance du monde qui s'exprime dans le langage a pu être constituée, l'exploration de la conscience du monde, quelque en soit la façon, ne suffit pas. L'expression du vécu doit être articulée à une expérience corporelle, plus précisément à une rencontre du corps avec l'environnement qui est la source des affections, des transformations qui constituent l'expérience corporelle. Cette articulation qui est nécessaire pour comprendre comment se constitue la connaissance de la réalité est le programme de recherche d'une nouvelle discipline et d'une nouvelle pratique de connaissance : la neuro-phénoménologie.

Etude expérimentale

Un schéma classique des études expérimentales de l'activité neuronale consiste à effectuer une mesure de l'activité cérébrale pendant que le sujet réalise une tâche déterminée. Ces études imposent un protocole extrêmement strict qui vise à contraindre le déroulement de l'activité cognitive de façon à éviter, dans la plus grande mesure possible, les activités 'parasites', c'est-à-dire les activités qui introduisent dans la procédure expérimentale des éléments idiosyncrasiques, et à pouvoir relier l'activité neuronale avec la réalisation de la tâche. Pourtant, même lorsque les tâches sont précisément calibrées, les réponses cérébrales à des stimulations identiques sont extrêmement variables. La source de cette variabilité réside, selon Lutz *et al.*²⁵⁴, dans des modifications du contexte, de l'arrière plan cognitif défini par l'état d'attention, les pensées spontanées, l'intérêt pour la tâche, ect. En effet, lorsque l'activité cognitive d'un sujet est sollicitée par une certaine tâche expérimentale, son système neuronal est toujours déjà engagé dans une certaine forme d'activité cognitive et la réponse observée lors de la tâche est le résultat d'une interaction entre une activité d'arrière-fond et la stimulation qui la perturbe : « *[T]he neural response is shaped by the ongoing activity.* » (Lutz *et al.*, 2001, 1586) Le problème que rencontre les expériences de mesure de l'activité neuronale est d'une part, que cette activité d'arrière-plan est difficilement contrôlable, et d'autre part, que

²⁵⁴ A. Lutz, J. P. Lachaux, J. Martinerie, and F. Varela, Guiding the study of brain dynamics by using first-person data : Synchrony patterns correlate with ongoing conscious states during a simple visual task. *PNAS*, vol.99, n°3, 2002, 1586-1591.

même lorsque certains facteurs qui influencent cette activité d'arrière-plan, comme la vigilance ou la motivation, sont dirigés, les effets de cet arrière-plan cognitif ne sont pas pris en compte de manière systématique. De façon générale, le problème de la variabilité des résultats est tout simplement ignoré, et la signification de cette variabilité est effacée, grâce à l'utilisation de méthodes de traitement des données procédant à des évaluations de grandeurs moyennes. Au contraire, c'est une méthode d'étude de l'activité neuronale intégrant une prise en compte systématique de l'arrière-plan cognitif de réalisation d'une tâche expérimentale que vise à mettre en place, entre autre, la pratique neurophénoménologique.

L'étude présentée par Lutz *et al.* (2001) constitue un exemple concret de protocole expérimental réalisant cette intégration. L'idée principale de ce travail est en deux temps : premièrement, enregistrer avant et pendant la tâche cognitive présentée à un ensemble de sujets, aussi bien l'activité cérébrale (mesure de l'EEG) que le récit par les sujets eux-mêmes de leur expérience. Deuxièmement, et c'est là que l'expérience, le contexte cognitif, est réellement pris en compte, il s'agit de regrouper, de classer, les enregistrements d'EEG en fonction des récits en première personne et de procéder ensuite aux analyses dynamiques de chacun des groupes.

Les sujets sont confrontés à une cible visuelle consistant dans l'apparition sur un écran plat d'une forme imitant une figure 'tridimensionnelle' ; ils ont pour instruction de presser un bouton lorsqu'ils perçoivent la figure et l'illusion de profondeur. Après l'exercice, les sujets sont interrogés sur les différents moments de leur expérience. La procédure est réitérée jusqu'à ce que, disent les auteurs, les sujets parviennent à stabiliser les catégories descriptives de leur situation expérientielle : « *Subjects were reexposed to the stimuli until they found their own stable experiential categories to describe the main elements of the cognitive context in which they perceived the 3D shapes* » (Lutz *et al.*, 2002, 1587). Les rapports d'expérience qui sont ainsi stabilisés permettent de définir des catégories de contexte cognitif selon lesquelles sont regroupés les différents essais expérimentaux. Quatre groupes phénoménologiques (« *phenomenological clusters (PhCs)* ») sont ainsi distingués :

« *Steady readiness (SR)* »: les sujets se disent bien préparés, l'esprit très présent et concentré sur la situation expérimentale; ils répondent rapidement, et vivent le moment de la perception dans un sentiment de continuité.

« *Fragmented readiness (FR)* »: les sujets rapportent qu'ils ont du faire un effort particulier d'attention, et que néanmoins ils étaient un peu distraits; ils témoignent d'un léger sentiment de surprise associé à la perception de la figure.

« *Between SR and FR (SR')* »: un sujet témoigne d'un état qui est intermédiaire entre les deux précédents dans le sens où il rapporte un état de concentration, de présence sans préparation active de sa part.

« *Unreadiness (SU)* »: les sujets rapportent qu'ils n'étaient pas bien préparés, qu'ils ont été surpris par l'apparition de la figure ; la perception est vécue comme une rupture d'un état de pensée indépendant de la tâche proprement dite.

Par ailleurs, les expérimentateurs ont analysé la mesure des EEG de tous les sujets recueillis avant et pendant la tâche à partir d'électrodes réparties sur l'ensemble de la surface crânienne. Ils ont pu retrouver l'existence, déjà signalée²⁵⁵, de synchronisations de populations neuronales à l'échelle locale, au niveau d'une même électrode, et entre régions éloignées, entre différentes électrodes, et impliquant une très large gamme de fréquences (4 plages comprises entre 4 et 70 hertz) : cette forme de cohérence dynamique est appelée par les auteurs 'signature neurale dynamique' (DNS). Le résultat original qui est tiré de ce double enregistrement, verbal et numérique, est, d'une part, la mise en évidence d'une différenciation des comportements de réponses et des signatures neurales dynamiques relative aux catégories phénoménologiques : « *We found that the behavioral responses of the subjects (reaction time) and the DNSs before and after the stimulus differed among PhCs* » (Lutz *et al.*, 1586-87) ; et d'autre part, la mesure de formes stables de synchronisation de phase, au niveau des électrodes frontales, dépendantes elles aussi du degré de préparation rapporté par les sujets.

L'expérience montre, en conclusion, selon les auteurs,

que le contexte cognitif dans lequel s'effectue la tâche expérimentale module les réponses synchrones qui sont suscitées par l'expérience perceptive : « *we found that local and long-range synchrony occurred at different frequencies before the stimulus depending on the degree of readiness reported by the subjects* » (Lutz *et al.*, 1588). Notamment, il a été remarqué, chez les sujets témoignant d'une forte concentration (SR), l'existence d'une synchronisation marquée et entretenue au niveau des électrodes frontales, ainsi qu'une évolution, pendant la phase de préparation, de l'énergie du signal vers la gamme des hautes fréquences. Cette observation fait dire aux auteurs que le déploiement de l'attention pendant la phase de préparation pourrait être caractérisé par une augmentation des rythmes rapides avec une atténuation des rythmes lents.

²⁵⁵ F. Varela, *Biol. Res.*, 1995 ; E. Rodriguez & *al.*, *Nature*, 1999 ; E. Thompson and F. Varela, *Trends Cogn. Sc.*, 2001 ; F. Varela, *Nature Rev. Neur.*, 2001.

que ce contexte peut être identifié par la prise en compte des rapports verbaux en première personne : par exemple, l'enregistrement des sujets rapportant une bonne préparation se distingue nettement par l'émergence, avant l'apparition du stimulus, d'une synchronisation frontale, dans la gamme des fréquences gamma. Cette forme d'activité neuronale se maintient pendant le reste de la séance et se mélange à une synchronisation fronto-occipitale à grande échelle induite par le stimulus.

et que la catégorisation de ces contextes peut être utilisée comme contrainte sur l'analyse des dynamiques neurales et permettre de rendre compte de leur variabilité : la topographie, la fréquence, la forme temporelle des synchronisations varient largement en fonction des sujets mais ces différences ne doivent pas être traitées simplement comme du bruit car leur stabilité sur plusieurs jours semble indiquer qu'elles expriment des différences intrinsèques entre les sujets. Le regroupement par catégories phénoménologiques des enregistrements d'EEG permet, en les rapportant au contexte cognitif relaté par les sujets, de donner sens à des formes d'activité neuronales spécifiques, qui auparavant disparaissaient dans les calculs de moyennes, et d'appréhender ensuite l'activité associée à la perception de la cible de façon plus aiguë, plus différentielle, en discernant une interaction entre la réponse au stimulus et un arrière fond cognitif.

D'autres programmes : ressemblance et différence

Cette étude expérimentale est extrêmement intéressante et méritait d'être décrite en détails car elle illustre la façon dont peut être réalisée une étude *scientifique* des processus cognitifs qui intègre activement le compte rendu en première de l'expérience vécue qui leur est associée. L'idée qu'une science de la cognition doit se donner les moyens de prendre en considération l'expérience consciente en tant que telle n'est pas propre à l'approche éactive. Et la neurophénoménologie se reconnaît certaines affinités avec d'autres programmes de recherche, mais celles-ci ne suffisent pas à recouvrir certaines différences essentielles. Ainsi que le rappelle Bitbol (2000, p.155), les années 90 ont connu « *une véritable explosion des réflexions sur la conscience phénoménale* » et de la conviction que l'expérience ne pouvait pas être considérée, comme le prétendait le fonctionnalisme, comme un simple épiphénomène des processus de traitement de l'information ni même une fonction mentale parmi d'autres. De façon caractéristique, Chalmers²⁵⁶ a souligné que l'expérience ne pouvait pas être le produit

²⁵⁶ D. Chalmers, Facing up to the problem of consciousness. *Journal of Consciousness Studies*, 2(3), 1995, 200-219.

d'une explication et devait être considérée en elle-même : « *you can't explain conscious experience on the cheap* » (Chalmers, 1995, p.208), l'expérience n'est pas « *an explanatory posit, but an explanandum in its own right, and so it is not a candidate for [reductive] elimination* » (Chalmers, 1995, p.209). Selon Chalmers, la solution au « problème difficile » (« *hard problem* ») que pose l'étude de l'expérience consciente doit faire appel à de nouveaux principes théoriques : il faut procéder à un élargissement de l'ontologie des sciences naturelles visant à intégrer des propriétés expérientielles, et à permettre la formulation de « *lois fondamentales psycho-physiques* ».

Les promoteurs de la pratique neurophénoménologique sont évidemment convaincus que la dimension expérientielle de la cognition doit être prise en considération, en tant que telle, par les sciences cognitives ; il reconnaissent leur affinité avec tous ceux qui s'intéressent à l'expérience en première personne, « *first-hand experience as basic fact to incorporate in the future of the discipline*²⁵⁷ ». Mais, précisément, parce que c'est *en tant que telle* qu'elle doit être considérée, ils s'opposent aux projets qui aspirent à produire une quelconque forme de modélisation théorique telle que l'envisage Chalmers. Car toute modélisation implique une objectivation de ce qui doit être modélisé, c'est-à-dire une prise de distance du modélisateur vis-à-vis du phénomène à objectiver, qui n'est rien d'autre que l'occultation de l'expérience par laquelle ce phénomène est perçu, l'expérience phénoménale, dont il s'agit pourtant de rendre compte. L'ambition de la pratique neurophénoménologique est de mettre en place une *pratique*, de briser le cercle vicieux dans lequel la philosophie de l'esprit s'enferme, de « façon compulsive²⁵⁸ », à chaque fois qu'elle essaie de comprendre ou d'appréhender l'expérience par le biais d'une ré-flexion, d'une théorisation : « *a method to break the vicious circle of the attempts to 'fix' [this compulsive behavior] with yet another abstract, theoretical model* ». (Depraz *et al.*, 2002, 118) .

Le souci de prendre en considération la phénoménologie de l'expérience qui motive la neurophénoménologie se trouve exprimé aussi de façon très explicite dans la proposition faite par Velmans²⁵⁹ d'un 'modèle réflexif de la perception', « *reflexive model of perception* ». Ce dernier défend, en effet, l'idée d'un modèle de la conscience qui soit satisfaisant aussi bien d'un point de vue scientifique que d'un point de vue expérientiel. Il est nécessaire de produire

²⁵⁷ N. Depraz, F. Varela and P. Vermersch, *On becoming aware*, Advanced in Consciousness Studies, vol. 43, 2002, p. 119.

²⁵⁸ J. Searle, *The rediscovery of the mind*, Cambridge: MIT Press, 1992, 31.

²⁵⁹ M. Velmans, What and where are conscious experiences? In M. Velmans (ed.) *The science of consciousness: Psychological, Neuropsychological and Clinical Reviews*. London Routledge, 1996.

une description scientifique des processus perceptuels qui repose sur une étude du cerveau conduite selon le point de vue extérieur d'un observateur s'exprimant en troisième personne. Mais, d'un autre côté, le modèle suppose que la conscience ne peut pas être comprise sans une description phénoménologique précise, exprimée en première personne, de l'expérience de la conscience : « *The investigation of consciousness can proceed quite happily without reductionism by finding out events perceived from the subject's first person perspective actually relate to the events perceived from the external observer's third-person perspective.*²⁶⁰ » Une autre forme d'intégration du compte rendu phénoménal dans une science de la conscience a été présentée par Flanagan²⁶¹ qui développe la notion d'équilibre réflexif (« reflective equilibrium »).

Mais dans un cas, comme dans l'autre, la similarité de ces propositions avec la neurophénoménologie s'arrête, selon Varela, au niveau de l'intention : « *Although there is a similarity in intention to what i am proposing here, they propose no explicit or new methodological grounds for carrying it out these intentions*²⁶². » La neurophénoménologie ne veut pas proposer un nouveau modèle, une nouvelle théorie de 'ce que c'est que', ou de 'comment il est possible' de faire l'expérience consciente de quelque chose. Nous retrouvons ici la distinction entre les deux conceptions du 'mental' qui a été soulignée précédemment : le mental comme fonction cognitive, comme attitude propositionnelle, comme contenu de connaissance, « *assimilated with that of cognitive behavior, propositional attitude, or functional role* » et le mental comme conscience, comme expérience vécue. La neurophénoménologie part de l'expérience, de la nature irréductible de l'expérience : c'est sa dimension phénoménologique. Elle ne veut pas *expliquer* la conscience, l'expérience vécue qui est attachée au phénomène de la cognition. Mais elle ne veut pas que cet élément soit tenu à l'écart d'une connaissance scientifique des processus cognitifs, comme c'est le cas dans une perspective dualiste : « *Needless to say we exclude here the extreme of phenomenology being explained away, (a variant of eliminativism), or declared incommensurable (a dualist stance).* » (Depraz *et al.*, 2002, p.128)

²⁶⁰ M. Velmans, Goodbye to Reductionism. In S. Hameroff, A.W.Kaszniak, and A.C.Scott (eds) *Towards a science of consciousness II, The second tucson Discussion and debates*. Cambridge, MA : MIT Press, 1998, p.46.

²⁶¹ O. Flanagan, *Consciousness Reconsidered*, Cambridge, MA: MIT Press, 1994.

²⁶² F.J.Varela, 'A science of consciousness as if experience mattered', in S. Hameroff, A.W.Kaszniak, and A.C.Scott (eds) *Towards a science of consciousness II, The second tucson Discussion and debates*. Cambridge, MA : MIT Press, 1998, p.40.

Une phénoménologie pratique

La neurophénoménologie veut construire, de façon pratique et surtout pas spéculative, une méthode qui permette d'établir une articulation, une circulation entre les comptes rendus en première personne, et en troisième personne, entre un discours phénoménologique et une description neuronale. Elle n'est pas une solution au 'problème difficile' de la conscience, car la conscience, l'expérience vécue, n'est pas considérée comme un problème mais comme un point de départ : « *Lived experience is where we start from and where all must link back to, like a guiding thread*²⁶³. » Le problème est que ce point de départ ne doit pas être un lieu fermé sur lui-même ; le problème est de construire une corrélation entre l'expérience vécue et la description neuronale : « *What is needed is a strict method and that is where both the difficulty and the revolutionary potential of the topic lie.* » (Depraz *et al.*, 2002, p.121) En fait, la neurophénoménologie propose, non pas un instrument en vue de surmonter la 'difficulté' du problème de l'étude de la conscience, mais de reposer ce problème dans de nouveaux termes. La question n'est pas de savoir comment la conscience émerge à partir de processus physiques, mais de créer les ponts, des voies de circulation, entre deux domaines de phénomènes. Et en premier lieu, pour que l'expérience en première personne puisse être intégrée, par le biais d'une articulation des comptes rendus, à l'étude scientifique des processus cognitifs, il est nécessaire qu'elle fasse l'objet d'une discipline, « *une discipline phénoménologique permettant d'atteindre, pour la stabilisation, la corroboration intersubjective, et la dénotation expressive, des expériences conscientes, le degré de sophistication que les sciences de la nature ont pu obtenir par le procédé de la caractérisation d'objets publics.* » (Bitbol, 2000, p.159)

Le premier pas en direction de la pratique neurophénoménologique, puisque celle-ci doit reposer sur une méthodologie d'examen de l'expérience, consiste à reconnaître ou à être prêt à reconnaître à la notion de donnée phénoménale, « *phenomenal data* », fournie par le discours en première personne, une validité de principe et une valeur épistémique équivalentes à celles qui sont accordées aux données physiques, neurodynamiques, fournies par le discours

²⁶³ F.J. Varela, Neurophenomenology: A Methodological Remedy for the Hard Problem, *Journal of Consciousness Studies*, "Special Issue on the hard problem", J. Shear (ed.), June 1996.

objectif, le discours en troisième personne²⁶⁴. Il s'agit, autrement dit, de rompre avec le double 'taboo' dénoncé par Wallace : « *In terms of scientific materialism, there is one taboo against scientific inquiry into subjective mental phenomena ; and there is another taboo against allowing one's own subjective perspective to taint any scientific research. Thus, first-person, introspective inquiry into the mind is doubly taboo.*²⁶⁵ »

La notion de donnée phénoménale réfère directement à la notion de phénomène : à la façon dont le monde apparaît à un être doté d'un certain système perceptif, et occupant une position spatio-temporelle et historique particulière. Ce que perçoit une chauve-souris n'est pas ce que perçoit un être humain, et bien que dans une moindre mesure, cela est vrai aussi pour des individus appartenant à la même espèce. Dans le cas présent, il est possible de distinguer (à la lumière de ce qui a été dit dans le premier chapitre de cette troisième partie) les phénomènes internes et les phénomènes externes : les premiers concernent les sentiments, les jugements, des objets de pensée qui ne sont pas situés dans l'espace perceptuel, tandis que les seconds sont perçus comme localisés dans l'espace environnant. Dans ce sens, la notion de phénoménalité peut être confondue avec celle de subjectivité : « *the way things are from a first-person point of view* » (Depraz *et al.*, 2002, p.126). Cependant, dans le cadre de la pratique neurophénoménologique, la notion de subjectivité qui est mise en jeu est seulement celle qui concerne la subjectivité conscience, ou la notion de phénomène qui est mise en jeu est seulement celle qui concerne la conscience phénoménale. Ce qui doit être articulé à la description objective neurodynamique des processus cognitifs est la *conscience* des phénomènes internes et externes, « *the internal and external phenomenon we are aware of. And these phenomena are precisely what the notion itself of phenomenological data captures and will hereafter designates.* » (Depraz *et al.*, 2002, p.127)

Mais, que les données phénoménales soient considérées en tant qu'*alter ego* des données objectives n'est possible que si l'expérience vécue est appréhendée dans le cadre d'un examen phénoménologique normalisé se prêtant à une validation intersubjective. L'exemple de l'étude réalisée par Lutz *et al.* montre bien que les comptes rendus en première personne doivent pouvoir être stabilisés et comparés entre eux de manière à pouvoir être classés, regroupés, et servir de repères catégoriels pour l'interprétation des enregistrements de la

²⁶⁴ J.M. Roy, J. Petitot, B.Pachoud, F. Varela, Combler le deficit: introduction à la naturalisation de la phénoménologie. In *Naturaliser la phénoménologie*, J.Petitot, F. Varela, B.Pachoud, J.M.Roy (eds), Paris : CNRS Edition, (1999), 2002, 1-100.

²⁶⁵ B.A.Wallace, *The taboo of subjectivity, Towards a New Science of Consciousness*, Oxford: Oxford University Press, 2000.

dynamique neuronale. La méthodologie que la pratique neurophénoménologique vise à élaborer en vue de produire un témoignage de l'expérience vécue susceptible d'être une composante à part entière de l'étude scientifique des processus cognitifs est héritière du projet Phénoménologique inauguré par Husserl. Le cœur de ce projet, insistent les initiateurs de cette pratique, est avant tout la re-découverte de la primauté de l'expérience humaine et de son vécu, et une nouvelle attitude vis-à-vis de ce que c'est que d'être conscient ; un retour à l'expérience directe, immédiate de la présence, de la perception des choses. L'insistance sur la dimension pratique de la phénoménologie qui est mise en œuvre doit être retenue ; elle est récurrente et elle est l'un des aspects les plus originaux de l'entreprise qui est proposée : « *[The practical horizon] is the heart of the general method put into practice here. For us, practice means the level of action as opposed to theory. Practice is thus opposed to declaration, to contemplation or to a discourse on practice; it is synonymous with "doing" (le faire).* » (Depraz et al., 2002, p.17) Le changement d'attitude qui fonde cette *pratique* phénoménologique repose sur la réalisation de ce que Husserl a appelé l'*epoche*, la mise en suspension, entre parenthèses, de nos perceptions et de nos croyances habituelles, 'naturelles', non réfléchies, 'naïves', et conduit à une façon différente de considérer le monde qui nous entoure : « *This gesture transforms a naïve or unexamined experience into a reflexive or second-order one* » (Varela, 1998, p.34).

Mais à cet instrument husserlien, la pratique d'exploration et de description de l'expérience impliquée dans le projet neurophénoménologique incorpore un savoir-faire provenant de certaines traditions contemplative, notamment le bouddhisme qui a profondément influencé Varela, et de la psychologie. Selon que l'accent est mis sur l'une ou l'autre de ces sources d'influence la pratique méthodologique qui en résulte est diversement appelée par les auteurs aussi bien '*Réduction Phénoménologique*' (RPh) que '*becoming aware*', ou encore '*mindfulness*' ou '*acte réflexif*'. Il faut absolument faire droit, avant de poursuivre, au souci qu'ont les initiateurs de cette pratique de souligner constamment le caractère '*work in progress*' de leur proposition méthodologique. La structure générale qui peut être décrite n'est pas par elle-même le '*savoir*' de la pratique : chaque réalisation du '*becoming aware*', dans le contexte qui est le sien, est singulière dans sa forme et dans son contenu, et ces contextes peuvent être extrêmement différents, allant d'une séance de méditation à une séance psychanalytique, en passant, bien sûr, puisque c'est l'application qui nous concerne plus particulièrement ici, par une expérience de perception. Toutes ces réalisations sont, selon les auteurs, comme des variations eidétiques : chacune constitue un aspect, un mode de manifestation différent de l'invariant d'un même objet, et en même temps chacune de ces facettes, à elle seule déploie l'essence même de cet objet, « *the complete *eidos** », mais sans

restreindre l'expression de cette essence à aucune d'entre elles : « *Such eidetic variations make its essence appear in a facet which harbors in its own manner the complete eidos, but without restricting it to any one of these possible variations.* » (Depraz et al., 2002, p.21)

De la réduction phénoménologique à l'intersubjectivité

Les éléments essentiels de l'attitude et de la méthode qui doivent constituer le cadre d'élaboration de la composante phénoménologique de la pratique neurophénoménologique sont explicités, principalement, dans l'ouvrage *Becoming Aware* et dans l'article *The gesture of awareness, An account of its structural dynamics*²⁶⁶, tout deux co-écrits par Natalie Depraz, Francisco Varela et Pierre Vermersch ainsi que *The Phenomenological Reduction as Praxis*²⁶⁷ écrit par Natalie Depraz. Je vais dans les paragraphes qui suivent en donner une présentation, sans doute trop succincte, mais qui permettra néanmoins, je l'espère, de saisir la structure méthodologique de la nouvelle forme de pratique phénoménologique qui est proposée comme co-constituant d'une science cognitive neurophénoménologique.

La réduction, au sens d'*epoche* n'est qu'une composante de la pratique, de la discipline phénoménologique qui doit servir de répondant à l'étude de la dynamique neuronale, car cette pratique vise, ultimement, à produire une connaissance qui puisse participer à une connaissance scientifique de la cognition, et qui, à ce titre doit être partageable, intersubjective. Au lieu de parler de composante, il vaudrait mieux parler de couche ou de dimension, pour ne pas suggérer une fausse image de juxtaposition, et susciter plutôt celle de superposition ou d'intrication. Cette pratique de la conscience phénoménologique, instanciée sous forme de 'séances' neurophénoménologiques, comprend, donc, trois dimensions principales :

- un cycle de base décomposable en deux éléments articulés entre eux dans un mode dynamique : l'acte de suspension de l'attitude 'naturelle' vis-à-vis du monde, l'*epoche*, et l'évidence intuitive, une expérience réflexive intime de reconnaissance d'une forme émergente;

²⁶⁶ N. Depraz, F. Varela and P. Vermersch, *The gesture of awareness, An account of its structural dynamics*, in *Investigating Phenomenal Consciousness*, M. Velmans (ed), Benjamins Publishers, Amsterdam, 1999.

²⁶⁷ N. Depraz, *The Phenomenological Reduction as Praxis*, in *The view from within: First person methodologies in the study of consciousness. Journal of Consciousness Studies*, "Special Issue", 6, 1999, 95-110.

- une phase d'expression et de validation, qui sanctionne le caractère intersubjectif de la connaissance phénoménologique, rend possible l'objectivation du contenu des séances ;
- le cadre temporel d'insertion de la séance, avec ses préliminaires et ses effets à plus et moins long terme.

Le cycle de base

L'*epoche*

L'*epoche* et l'évidence intuitive forment un cycle dans le sens où elles s'appellent l'une l'autre continûment: l'*epoche* est toujours complétée par l'évidence intuitive, tandis que l'évidence intuitive requiert un processus de 'remplissement' qui lui-même participe d'un acte de suspension. Une place particulière est reconnue à l'*epoche* dans la mise en œuvre de la discipline phénoménologique du 'becoming aware' car ce moment, ce geste, en tant que changement d'attitude, donne à cette pratique son impulsion initiale et porte l'ensemble du mouvement d'exploration de l'expérience dans la mesure où il est le moyen d'installer et de maintenir l'état de présence nécessaire tout au long de l'acte phénoménologique : « *it maintains the required quality of presence for such an exploration of experience* » (N. Depraz *et al.*, 1999). C'est une erreur, soulignent les auteurs, de penser que la suspension du mode spontané de notre rapport perceptif et de nos croyances vis-à-vis des choses qui nous entourent doit être un arrêt du courant des pensées ou une négation des perceptions. La suspension qui est recherchée est une mise à distance des objets qui doit permettre de passer d'une adhésion irréflectie à une contemplation dirigée. L'*epoche* consiste à retirer à nos jugements immédiats la validité 'inquestionnée' avec laquelle ils se présentent. Cela doit permettre de modifier et de re-stabiliser la direction et le contenu du mouvement de la pensée, de l'orienter depuis les pensées déjà constituées, les perceptions stabilisées, les choses connues et reconnues, habituelles, sur lesquelles notre regard glisse sans attention, vers les moments originaires de la perception, les moments de l'émergence des choses, les moments d'abord fragiles et tremblants de la constitution des pensées. Il ne s'agit pas de réduire ou limiter en quoi que se soit le domaine de la perception et le champ de la pensée, mais tout au contraire de les ouvrir à une expérience de re-découverte au travers d'une attention tournée depuis le contenu vers l'acte lui-même de la perception et de la pensée :

[The] point is to disengage and free up another quality, another modality of a subjective experience... Literally, i lead back my own experience, which gives itself immediately to me. This means explicating layers of the experience and freeing myself from the

object in order to take note of the act of consciousness directed towards this object. In this way, I enlarge my field of experience by intensifying it, by allowing another dimension to emerge from it, a dimension which precisely frees me from the ordinary pre-givenness of the world. We have to do here with a specific mode of conscious apprehension, by means of which, quite simply, I learn to see the world and objects differently. (...) As such, this alteration of my way of seeing things which leads me to envisage each object not in itself but in accordance with the *act of consciousness which bears it* and is directed towards it, remains fragile, because momentary. (N. Depraz, 1999, p.99)

Suspension des pré-jugés, redirection de l'attention, acceptation simple de l'expérience perceptive, forment les trois phases principales de l'*epoche*, 'organiquement reliées entre elles' :

la phase de suspension apparaît comme le moment initial ; mais, en même temps, cet acte a toujours déjà été réalisé et ne constitue jamais, véritablement un 'point de départ'. Il a toujours déjà pris place et pourtant exige sans cesse d'être ré-actualisé. La circularité qui est décrite n'a pas de solution théorique mais se résout dans la pratique elle-même par l'usage de techniques permettant de maîtriser la ré-installation, à chaque moment, de la posture suspensive ;

la seconde phase consiste à rediriger l'attention de l'extérieur vers l'intérieur, depuis le contenu des perceptions, des pensées, le contenu du monde, donné dans l'attitude naturelle, spontanée, vers l'acte mental dans lequel ce contenu est donné ; substituer à un acte de perception un acte d'aperception ;

la redirection volontaire, active, de l'attention doit laisser la place à un état de simple réceptivité, une attitude d'écoute, de pure ouverture perceptive dans lequel s'estompe la distinction soulignée à l'étape précédente entre l'intériorité et l'extériorité. La passivité que semblent appeler des termes tels que 'simple réceptivité', 'écoute', 'ouverture' n'est qu'apparente car cette attitude ne s'installe pas par elle-même, comme un état de distraction, mais constitue une action. L'abandon qui est requis, la perte de contrôle sur la direction de l'attention exige d'être entretenu et ré-activé, pour laisser émerger librement le contenu de la pensée libérée de la prégnance des préjugés.

L'évidence intuitive

Le second élément du cycle de base est l'évidence intuitive. L'acte intuitif est décrit comme possédant deux aspects (Depraz *et al.*, 2002, p.48) Un aspect de nouveauté : en tant que

vécu phénoménologique, l'acte intuitif est une expérience directe de l'émergence d'un contenu de pensée nouveau. Le contenu intuitif se donne sans intermédiaire conceptuel en rupture avec le connu de l'expérience habituelle du monde. Un aspect de réceptivité : les conditions de possibilité et de réalisation de l'acte intuitif sont préparées par la pratique de l'*epoche*. Mais l'acte intuitif lui-même se vit comme remplissement involontaire (« *involuntary fulfillment* ») dont l'accomplissement et les résultats ne se contrôlent pas, se produisent au sein d'une passivité attentive. L'intuition doit être vue comme un mouvement, comme un processus enraciné dans une attention tournée vers la connaissance d'un objet mais un processus dont l'inachèvement est intrinsèque : « *[A] dynamic tending toward a plenitude which is never totally given, never saturated, but which is instead rare and fleeting.* » (p.50)

Dans l'expérience cognitive l'évidence se donne comme la découverte d'une vérité, une révélation qui s'impose accompagnée d'un sentiment de plénitude - mais ce sentiment de satisfaction et de profonde conviction reste sujet à instabilité en raison de la nature essentiellement dynamique de l'acte intuitif. L'instabilité des premiers donnés intuitifs peuvent rendre nécessaire une réitération du mouvement qui permet d'évaluer la qualité du remplissement. Varela (1998, p.35) met l'accent sur l'intuition comme 'variations imaginaires' : « *Intimacy or immediacy is the beginning of the process, and it continues by cultivation of imaginery variations, in the virtual space of mind considers multiple possibilities of the phenomenon as it appears.* » Cette dimension de l'intuition a été décrite par Husserl, sous le nom de 'eidetic intuition', comme travail de discrimination des caractères invariants de l'objet et des caractères contingents basés sur la mémoire et l'imagination. (Depraz *et al.*, 2002, p.56). La recherche consiste à dégager la structure invariante à force de modifier, par l'imagination, les traits qui se présentent comme donnés. Le travail de variation se produit dans une sorte d'indifférence vis-à-vis du donné phénoménal, mais sans pour autant, s'il doit rester de l'ordre de l'intuition, et non pas de la conception, pouvoir être complètement isolé de l'expérience située.

Il est important de souligner, dans le contexte précis d'un horizon neurophénoménologique, d'une part, que les notions de découverte ou de révélation ne sont pas à prendre au sens de découverte ou de révélation de quelque chose de déjà là ; le sentiment de conviction provient du travail de variations qui conduit le processus intuitif. D'autre part, l'évidence intuitive n'est pas pensée comme un état mental privé, purement intérieur. L'expérience se produit au sein d'une communauté à qui est soumise, pour validation, un compte rendu du processus intuitif : « *[O]ur notion of intuitive evidence is strongly intersubjectively structured.* » (Depraz *et al.*, 2002, p.56).

Description et Validation

Description

La description de l'expérience intuitive n'est pas la simple expression, transparente d'une connaissance établie, mais participe, au contraire, activement à la constitution même de l'expérience : « *[We] are not talking about an 'encoding' into a public record but of an 'embodiment that incarnates and shapes what we experience.* » (Varela, 1998, p.35) En outre, ainsi que l'a montré l'expérience réalisée par Lutz *et al.*, la description est indispensable pour établir des comparaisons entre différents témoignages d'un même sujet, correspondant à différentes sessions expérimentales ou à différents moments de la même expérience, et entre les témoignages de différents sujets. Ce sont ces comparaisons qui ont permis d'établir des catégories phénoménales selon lesquelles organiser les différents relevés de mesure de la dynamique neuronale. L'enjeu de la phase descriptive n'est rien de moins que de produire des invariants phénoménologiques, « *phenomenological invariants* », sur lesquels appuyer la pratique d'articulation des comptes rendus en première et en troisième personne d'une séance expérimentale²⁶⁸.

Le travail de description n'est pas concomitant de l'expérience, il s'inscrit dans un moment *a posteriori* de remémoration du vécu. Aux critiques arguant du caractère douteux de l'authenticité du témoignage ainsi produit, relativement au risque de re-création de certains moments de l'expérience, les auteurs opposent leur propre confiance : « *Our general phenomenological contention is that such a re-living, though including a recreation-component, is as such, a genuine act of recalling.* » (Depraz *et al.*, 2002, p.67). Le moment de la description reproduit un schéma analogue à celui du cycle de base : il requiert en effet une mise en suspension articulée à une forme de remplissement, une évidence intuitive qui cette fois est expressive. Le travail d'expression gagne, d'après l'expérience des auteurs, à être aidé par un médiateur sachant comment guider la description, faciliter la suspension, relancer la remémoration, approfondir certaines pistes, et cela sans se montrer intrusif.

Validation

L'insertion de la pratique phénoménologique au sein d'une entreprise scientifique de connaissance, et notamment en vue de la réalisation d'une science neurophénoménologique,

²⁶⁸ D. Rudrauf, A. Lutz, D. Cosmelli, J-P. Lachaux and M. Le Van Quyen, From autopoiesis to neurophenomenology, *Biol. Res.*? 36: 27-65, 2003, p.49.

exige la mise à disposition d'un langage phénoménologique normalisé qui puisse être, pour une communauté de recherche, un instrument de communication et de validation stabilisé.

Le rôle essentiel du médiateur qui a été esquissé précédemment fait apparaître la nécessité de compléter le schéma classique opposant de façon fondamentalement duale les positions en première et en troisième personne. La troisième personne est prétendue être le représentant désincarné d'une communauté, désengagé de toute situation particulière et démunie de tout jugement subjectif : l'absence de toute référence à une expérience individuelle est présentée comme la condition nécessaire de validité de la connaissance scientifique et de la possibilité de se référer à des entités indépendantes, c'est-à-dire de produire des connaissances dites objectives. La première personne est au contraire considérée comme le lieu d'une expérience absolument particulière et irrémédiablement personnelle. Ce schéma est remis en cause ici de deux façons.

D'abord, quant à la lecture des positions en troisième et première personne. Le compte-rendu scientifique en troisième personne, sans que soit déniée sa spécificité, est reconnu, à la suite de Latour²⁶⁹ et de Stengers²⁷⁰, comme indissociable d'un processus social de médiation : « *[W]e insist that this position or objective stance is a specific form of a socially distributed mediation.* » (Depraz *et al.*, 2002, p.80). La subjectivité assignée à la position en première personne est clairement distinguée de ce qui serait privé ou inaccessible à autrui et reconnue comme source possible d'un processus de validation intersubjective: « *[T]here is no a priori reason why what we experience- what is closest to individual subjectivity- cannot also be examined, expressed, and opened up to intersubjective validation.* » (p.80)

Ensuite, quant à la simple dualité des positions en troisième et première personne. Il est proposé d'introduire une position en seconde personne, qui n'est ni une communauté abstraite, ni une expérience directe : « *Rather, a second-person position is an exchange between situated individuals focusing on a specific experiential content developed from a first-person position.* » (p. 81) L'exemple paradigmatique est le médiateur qui guide le travail de la description. En outre, non seulement, les trois positions sont inter-échangeables, mais elles sont situées les unes vis-à-vis des autres selon un continuum de rôles sociaux.

²⁶⁹ B. Latour, *Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society*. Cambridge: Harvard University Press, 1987/1995.

²⁷⁰ I. Stengers, *L'invention des sciences modernes*. Paris : La Découverte, 1994.

Le statut de troisième personne peut être modulé par deux sortes d'arguments. D'une part, toute connaissance implique nécessairement un sujet connaissant et elle est, à ce titre, inévitablement en partie subjective puisqu'elle requiert observation, évaluation, expérience (Varela & Shear, 1999, p.1). La position en troisième personne recèle ainsi une expérience en première personne. D'autre part, en science cognitive, même l'étude des comportements ou des activités neurales ou biochimiques se fait toujours sous la présupposition tacite d'une subjectivité qui n'est rien moins que la raison profonde de l'intérêt de l'étude. La position en troisième personne prend alors la forme d'une position en seconde personne.

La position en seconde personne peut elle aussi dériver, lorsqu'elle se charge d'empathie, vers une position en première personne: « *[A]n empathic resonance with the experience of the source, based on our familiarity with this type of experience and on our ability to resonate with others having this type of experience.* » (Depraz et al., 2002, p.84).

Et la position en première personne, dans la mesure où elle demande la validation intersubjective de l'expression d'une expérience, doit s'ouvrir à la médiation d'une seconde personne – c'est-à-dire ne peut pas s'en tenir au seul processus de validation vécu en première personne dans la conviction de l'évidence intuitive. L'ouverture d'un processus intersubjectif par la médiation de la seconde personne est d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit, bien plus qu'une simple validation, au sens habituel, puisque le savoir-faire du médiateur joue un rôle actif, productif, dans l'exploration et la réalisation de l'expérience. La simple expression de l'expérience vécue en première personne nécessite la connaissance pratique des instruments de la description de l'expérience : il n'y a de connaissance possible de l'intériorité que par la médiation de l'instrument public que constitue le langage de la description.

Le cadre temporel d'insertion de la pratique

Le projet dont participe la méthodologie neurophénoménologique s'inscrit sur le long terme : former une nouvelle communauté de recherche possédant les outils pragmatiques pour le développement d'une nouvelle forme d'étude scientifique des processus cognitifs et de la conscience. L'attitude de réduction qui est au centre de la pratique est en effet, souligne Varela, notoirement fragile. Peut-être plus encore que dans nombre de discipline, un entraînement régulier et un apprentissage patient sont nécessaires pour parvenir à stabiliser et approfondir l'aptitude à entrer dans une attitude de suspension et à réaliser un acte intuitif. (Varela, 1998, p. 35). D'autant plus que le développement, dans le domaine de l'imagerie cérébrale et de la mesure de l'activité neuronale, de méthodes de plus en plus sophistiquées demande que soit

développée aussi la compétence à effectuer des discriminations et des descriptions phénoménologiques plus en plus précises.

Mais la durée d'apprentissage qui est impliquée dans la pratique qui a été décrite ne s'étend pas seulement vers l'amont d'une séance ; l'apprentissage n'est pas seulement une préparation, il est plutôt considéré comme un élément constitutif de la pratique elle-même, il envahit l'espace temporel des séances elles-mêmes : « *[T]he act of becoming aware is a practice, it can only be learned through experience – through its own effective practice. And so your training will have to take place during a session.* » (Depraz et al., 2002, p.97). Et ainsi que cela apparaîtra plus clairement dans le paragraphe suivant, le temps de l'apprentissage s'étend même à l'après des séances, à tous les moments où le vécu de la séance est pris pour objet de réflexion, de discussion. Et ce temps de l'après devient par là même, en tant qu'il sera mis à contribution lors des séances suivantes, aussi bien, un temps de l'avant ; le travail d'assimilation, de maturation, de réflexion produit en aval des séances vécues est aussi un travail de préparation produit en amont des séances à venir.

Enfin, le projet s'inscrit non seulement dans la longueur mais, pourrait-on dire, dans la profondeur : l'ambition des promoteurs du programme neurophénoménologique vise bien au-delà d'une simple acquisition d'un nouveau savoir-faire. Ou plutôt, selon eux, cette acquisition doit être accompagnée d'une véritable transformation. D'abord, une transformation de l'expérience vécue elle-même, un élargissement de l'espace phénoménologique exploré : « *[S]ustained training in a method can make available aspects of experience that were not available before.* » (Varela, 1998, p. 41) Ensuite, une transformation des attitudes et des valeurs de la communauté de recherche scientifique elle-même vis-à-vis de l'expérience en première personne, de façon à ce que celle-ci devienne, pour le scientifique, une véritable source de connaissance : « *My proposal implies that every good student of cognitive science who is also interested in issues at the level of mental experience must inescapably attain a level of mastery in phenomenological examination to work seriously with first-person accounts.* » (Varela, 1998, p. 41)

Les contraintes mutuelles

La co-détermination des deux formes de compte-rendus qu'instaure le processus d'articulation repose sur la reconnaissance de l'égalité de statut épistémique de ces deux sources de connaissance et préserve entièrement leur spécificité respective. La neurophénoménologie n'est pas une nouvelle version d'une théorie de l'identité. Il est même maladroit, car cela pourrait être trompeur, de parler d'une correspondance, car cela laisserait

penser que l'on veut établir une relation entre les éléments déjà déterminés de deux ensembles pré-définis. Or, si la neurophénoménologie se présente comme une pratique et non une théorie, c'est parce que les termes qu'elle vise à articuler ne sont pas pré-définis mais doivent être co-définis au cours de la procédure d'articulation. Les notions d'articulation, de circulation, à la différence de celle de correspondance, mettent l'accent sur cet aspect 'work-in-progress', dynamique, constructif, du programme neurophénoménologique. L'expérience vécue entre sur la scène scientifique en tant qu'expérience vécue, en tant que présence 'en chair et en os' d'un sujet qui n'est pas seulement 'cognitif', en théorie, mais vivant, en fait.

Il est souvent fait usage, pour qualifier la relation entre les compte-rendus phénoménologique et neurodynamique de l'expérience cognitive, outre les termes d'articulation ou de circulation, de la notion de contraintes réciproques : « *Phenomenological accounts of the structure of experience and their counterparts in cognitive science relate to each through reciprocal constraints* » (Varela, 1998, p.40) Que faut-il entendre par 'contraintes' ? D'abord, la notion de contraintes n'est pas à prendre au sens d'une limitation, d'une pression exercée par l'un sur l'autre et qui l'obligerait à restreindre ses potentialités de déploiement ou d'expression. L'articulation est au contraire pensée comme un instrument d'éclaircissement et d'enrichissement mutuel, une occasion d'approfondissement pour chacun des discours : « *[The mutual constraints] are further required to be operationally generative, that is, where there is a mutual circulation and illumination between these domains proper to the entire phenomenal domain*²⁷¹. » Mais cet apport n'est possible qu'à la condition d'une attention, d'une écoute, d'une prise en considération réciproque ; le gain et la contrainte apparaissent alors comme les deux aspects, 'canard-lapin', d'un même schéma, celui de l'articulation, de la circulation entre deux domaines de phénomènes.

Pour la science cognitive, l'intérêt le plus évident est la possibilité d'intégrer la dimension expérientielle des processus cognitifs : les comptes rendus en première personne « *provide scientific studies with a dimension of meaning that is otherwise lost* ». Les compte-rendus en première personne sont indispensables pour donner à l'étude neurodynamique une signification qui en fasse, effectivement, une science de la cognition humaine ; pour que la notion de 'cognition' ne soit pas simplement un objet scientifique, défini dans l'espace clos d'un laboratoire scientifique, mais réfère effectivement à l'expérience qui est la nôtre de notre

²⁷¹ F.J.Varela, *The naturalization of phenomenology as the transcendence of nature*, Alter: Revue de Phénoménologie, 5, 1997, p.372.

relation perceptive au monde dans lequel nous vivons; pour que la science de la cognition ne soit pas coupée de l'expérience humaine et vidée de ce qui est prétendu être la visée de sa recherche : « *When it is cognition or mind that is being examined, the dismissal of experience becomes untenable, even paradoxical . [...] To deny the truth of our experience in the scientific study of ourselves is not only unsatisfactory ; it is to render the scientific study of ourselves without a subject matter.* » (Varela & Thompson, 1991, p.13)

Mais c'est aussi, ainsi que le montre l'expérience réalisée par Lutz *et al.*, un outil technique, extrêmement pragmatique d'organisation, de catégorisation, et d'interprétation des données expérimentales. Sans le compte rendu phénoménal, la diversité des relevés était un obstacle qui devait être éliminé par une opération de moyenne. Avec le compte rendu phénoménal, cette diversité devient informative : projetée sur la grille des témoignages en première personne elle trouve une organisation qui lui donne un sens et qui rend possible une plus fine discrimination des relevés d'observation : « *structural accounts provide constraints on empirical observations* ». Par exemple, concernant l'identification des processus neuronaux liés aux états d'attention, différentes formes d'activité ont été distinguées selon le type d'attention mis en jeu : stimulation sensorielle, recherche mémorielle, état d'alerte. Mais une discrimination plus précise de ces différentes formes d'activité demande une analyse parallèle des différentes façons dont l'attention se manifeste dans l'expérience. C'est précisément ce type de complément que l'articulation à une pratique sans cesse affinée du 'becoming aware' doit être en mesure de fournir : « *[H]ow is one to make the neural mechanism relevant to consciousness unless such experiential counterparts can be sufficiently discriminated, recognized and trained ?* » (Varela, 1996) Un exemple très détaillé de la façon dont l'expérience phénoménologique peut contribuer à la détermination des phénomènes neurodynamique est aussi fourni par l'étude des dimensions temporelles des processus cognitifs présentées dans Varela²⁷² [1999/2002].

Pour la phénoménologie, les compétences, les connaissances et les techniques instrumentales de la neurodynamique, et plus largement de la biophysique, peuvent être un outil de stimulation de l'expérience et de guidage vers des descriptions d'expériences renouvelées ou affinées – un moyen pour enrichir le domaine de l'expérience subjective. Elle peut aussi trouver dans le travail d'articulation des compte-rendus, et la contrainte de respect

²⁷² F.J.Varela, Le present spécieux. In *Naturaliser la phénoménologie*, J.Petitot, F. Varela, B.Pachoud, J.M.Roy (eds), Paris : CNRS Edition, (1999), 2002, 341-406.

de l'autre discours qu'il exige, une aide, un repère, plutôt qu'un ordre impératif et dogmatique, pour la validation de la description en première personne. Le programme neurophénoménologique, étant donné le statut épistémique privilégié qui est celui de la connaissance scientifique dans les sociétés technologiques, et technologistes, pourrait même, en deçà de la validation des compte-rendus phénoménologiques, constituer pour la pratique phénoménologique, et la phénoménologie dans son ensemble, une sorte d'assise légitimatrice. La prise au sérieux, en tant que source d'une connaissance partagée, des témoignages en première personne de l'expérience souffre d'un immense déficit de crédibilité qui affecte même la discipline qui est censée avoir pourtant justement pour visée l'étude de l'expérience subjective, à savoir la psychologie : « *One of the most ferocious criticisms which psychologists, as well as cognitive scientists, levelled against introspection or, more generally, against first-person data, consists in affirming that work from this point of view did not lead anywhere, and did not bring with it data which made any difference to anything*²⁷³. » Les données phénoménologiques sont généralement considérées relativement à l'étude de la pensée humaine, comme étant

soit inutiles, parce que, par exemple, épiphénoménales, et destinée à être réduites à des descriptions fonctionnalistes ou neurophysiologiques, ou à être tout simplement éliminées ;

soit situées, par leur nature même, en dehors des limites de la science, en raison, dit Nagel²⁷⁴ par exemple, de l'impossibilité de concilier l'objectivité de la connaissance scientifique et la subjectivité des données phénoménologiques.

Ce que veut montrer la neurophénoménologie est que les données phénoménologiques non seulement peuvent être une composante d'une étude scientifique de la cognition, mais être une composante à part entière, indispensable et intégralement respectée dans ce qui la distingue des données neurodynamiques, informative et contraignante. Voyons pour finir comment elle peut répondre aux objections les plus courantes qui ont été adressées, à travers l'histoire, au projet d'intégrer la perception de soi-même dans le domaine de la connaissance objective.

Les critiques

'Impossible d'être sur le balcon et dans la rue en même temps'

²⁷³ P. Vermersch, Psychology and subjective experience: Introspection In *On becoming aware*, Advanced in Consciousness Studies, vol. 43, 2002, p. 129-154.

²⁷⁴ T. Nagel, What it is to be a bat?, *Philosophical Review*, 79, 1970, 394-403; réimp. N. Block. éd., 1980.

Vermersch (2002, p.132) nous rappelle que cet argument énoncé par Searle (1992) est une version rafraîchie de la critique déjà opposée par A. Comte²⁷⁵ à la psychologie et selon laquelle lorsque l'organe d'observation et l'organe observé sont les mêmes, l'observation ne peut pas avoir lieu. L'objection fait surgir l'image fondatrice d'une dualité entre 'ce qui est observé' et 'celui qui observe', et s'appuie sur l'impossibilité de réaliser cette dualité. Mais nous avons vu que c'est précisément ce genre de reproche qui est adressé par Varela à la phénoménologie occidentale et c'est justement à l'effacement de cette distance que tend la pratique de méditation bouddhiste qui a été présentée. C'est d'ailleurs la même image qui conduit à une objection portant sur l'idée d'une déformation du contenu de l'expérience qui peut s'énoncer ainsi :

Sur quelle base peut-on affirmer que l'expérience n'est pas déformée voire créée par les méthodes qui sont utilisées pour 'soi-disant' l'explorer ?

Les auteurs de 'becoming aware' reconnaissent la validité de la critique : il n'y a pas d'argument *a priori* qui puisse suffire à l'écarter. Il est difficile d'imaginer, du reste, comment il pourrait être logiquement possible de développer, d'un côté, la théorie foncièrement non représentationniste qu'est la théorie de l'énaction, et de l'autre, ne pas admettre que les déterminations expérientielles qui viennent à être stabilisées, et ainsi objectivées, ne sont pas indépendantes du contexte dans lequel elles sont énoncées ; et dans ce contexte, il y a bien entendu, entre autre, la méthode particulière qui est mise en œuvre. Les méthodes d'investigation, ici comme ailleurs, sont constitutives de la connaissance qui est produite : « *It seems inevitable that any method will be part and parcel of the kinds of entities and properties found in the domain of observation at hand... the experiential and social dimension in science is often hidden, but never entirely absent. This is quite visible in the most consecrated forms of natural science.* » (Varela, 1999, p.14) L'objectivité des données phénoménoménales n'est, pas plus que celles des données neurophysiologiques, fondée sur l'indépendance du résultat par rapport à la manière dont il est obtenu, sur la transcendance de l'objet de la connaissance par rapport au sujet de la connaissance, ou pour le dire encore autrement sur la dualité absolue, *a priori*, des deux pôles de la connaissance. Dans un cas comme dans l'autre, l'objectivité est fondée sur un processus d'intersubjectivation de l'expérience vécue. Et cela nous amène directement au troisième type de critique selon lequel l'expérience vécue relève intrinsèquement de l'expérience privée et ne peut pas être soumise à une procédure intersubjective.

²⁷⁵ A. Comte, *Philosophie première. Cours de philosophie positive*. Paris:Hermann, 1830/1975.

Comment partager ce qui est une expérience phénoménale ?

Lorsqu'il est dit que l'objectivité des données phénoménales repose sur un processus d'intersubjectivation de l'expérience vécue, cela signifie, comme il l'a déjà été souligné, que ces 'données' ne sont des entités pré-définies, révélées, dé-voilées, par le processus d'introspection. Il y a, au travers de la procédure d'articulation, une co-détermination des domaines de phénomènes phénoménologiques et neurodynamiques : ni l'un, ni l'autre n'est *a priori* composé d'éléments déterminés qu'il n'y aurait plus qu'à mettre en relation. L'exploration de l'expérience vécue n'est donc pas pensée comme la visite d'un territoire rempli de choses cachées mais déterminées, diverses et variées, formant un véritable 'petit monde intérieur', dotées de propriétés qui se donneraient à saisir au regard intérieur, et à celui-ci seulement : « *We are not concerned with a private inspection but with a realm of phenomena where subjective and objective, as well as subject and others emerge from the method applied and its context.* » (Varela, 1996) L'objection vient de ce que l'on pense la neurophénoménologie comme une méthode de réflexion sur quelque chose qu'il s'agirait de rendre transparent alors que ce quelque chose est justement conçu comme strictement privé. Mais la neurophénoménologie est une pratique qui prend place au sein même de l'expérience vécue, l'expérience en train de se vivre. La composante phénoménologique de cette pratique ne soulève pas des questions différentes de la composante scientifique relativement à la relation entre 'données' et 'représentation'. Et dans le cadre non représentationniste dans lequel se déploie la théorie énaactive, l'idée d'une relation bipolaire de représentation d'une donnée ou d'un objet est remplacée par celle d'une procédure incarnée de constitution de l'objectivité.

Couplage et Langage

Savoir-dire

Nous avons vu dans les premiers chapitres de la seconde partie que la théorie de l'énaaction, contrairement aux théories représentationnistes, pose clairement la distinction entre 'connaissance' et 'cognition'. Dans une théorie représentationniste, la connaissance s'explique, et elle s'explique par une théorie de la cognition. Dans le cadre de l'approche énaactive, au contraire, ce que nous entendons par 'connaissance', la manière dont nous faisons usage de ce concept, est une contrainte que doit s'imposer la recherche scientifique : la théorie énaactive de la cognition veut produire une description scientifique qui respecte cet usage et permette d'en rendre compte. Une conception non explicative de la signification du concept de connaissance a été défendue, dans le sillage de Sellars, en faisant appel à la notion de justification, opposée à

celle d'explication, pour désigner un mode d'attribution de la connaissance se déployant dans l'espace logique des raisons.

Dans la perspective de Sellars²⁷⁶, 'justification' et 'espace logique des raisons' se rapportent à la connaissance *de*, la conscience *de*, quelque chose, par opposition à une simple capacité de discrimination. Il distingue ainsi, explique Rorty²⁷⁷, « *awareness-as-discriminative-behavior* » comme simple capacité de répondre à des *stimuli*, manifestée par les rats, les amibes et les ordinateurs, et « *[awareness as] being in the logical space of reasons, of justifying and being able to justify what one says* », comme relevant de la justification manifestée par des êtres dont le comportement est conçu comme la production de phrases visant à justifier la production d'autres phrases. Il n'y a pas de croyance vraie qui soit non-propositionnelle et pas de justification qui ne soit pas en relation avec des propositions. Savoir ce que c'est que d'éprouver de la douleur ou la 'rougeur', insiste Sellars, est « *an insufficient and unnecessary causal condition* » pour la connaissance de ce que sont la peine et la rougeur. C'est insuffisant car savoir ce que c'est d'éprouver la rougeur n'est pas savoir que c'est une couleur, ect. ; et ce n'est pas nécessaire car on peut savoir cela et plus sans savoir ce que c'est que de l'éprouver.

Ce n'est pas que l'acquisition du langage changerait la nature de l'expérience; la différence entre les deux formes 'savoir' n'est pas empirique mais logique : « *[T]he essential point is that in characterizing an episode or state as that of knowing, we are not giving an empirical description of that episode or state; we are placing it in logical space of reasons, of justifying and being able to justify what one says.* » (Sellars, 1956, sect. 36) Attribuer un 'savoir *de*' à quelqu'un, c'est lui attribuer une attitude propositionnelle: savoir que 'p' c'est penser que 'p', et dans le cadre du 'behaviorisme verbal' que défend Sellars, penser que 'p' c'est : « *[in] its primary sense (an event of) saying 'p' ; and [in] a secondary sense in which it stands for a short term proximate propensity [dispositional] to say 'p'* »²⁷⁸. On rattache couramment à Wittgenstein la pensée de Sellars selon laquelle avoir un concept est savoir faire usage d'un mot et nous ne pouvons avoir un concept sans en avoir plusieurs ni avoir un concept de quelque chose simplement parce que nous avons remarqué cette sorte de chose (Sellars, 1963, p.176) car la capacité de remarquer quelque chose suppose d'avoir le concept de cette chose, et la remarquer sous une certaine description. L'acquisition du langage ne change

²⁷⁶ W. Sellars, *Science, Perception and Reality*, London and New York, 1963, p.160.

²⁷⁷ R. Rorty, *Philosophy and the mirror of nature*, Princeton University Press, 1979, p.184;

²⁷⁸ W. Sellars, 'Meaning as functional classification', *Synthese*, 27, 1974, p.419, cité par J.F.Rosenberg, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 1997.

pas la nature de l'expérience mais nous initie à l'usage des concepts et à une pratique de la justification, « *it let us enter a community whose members exchange justifications of assertions and other actions with one another.* »

Pouvoir-faire

La dichotomie entre simple discrimination, qui pourrait être attribuée à un ordinateur, et 'savoir *de*', 'knowledge that something is such and so', pour l'attribution duquel est requise une justification propositionnelle, ne laisse aucune place à l'idée d'un savoir qui sans être propositionnel serait pourtant déjà porteur d'une créativité propre au vivant. Elle ne laisse aucun espace logique à l'attribution d'une connaissance non propositionnelle. Il y a pourtant des situations dans lesquelles nous sommes disposés à attribuer à un être vivant une connaissance sans exiger de lui une justification propositionnelle. Il y a des conditions d'usage du concept de connaissance, c'est-à-dire des conditions d'attribution d'une connaissance, qui ne mettent pas en scène une attitude propositionnelle. Nous parlons dans ce cas d'une connaissance pratique, d'un savoir-faire. Selon les promoteurs de la théorie éactive, et plus généralement de la notion de 'cognition incarnée', 'embodied cognition', ce type d'attribution tient, dans les jugements que nous portons sur autrui et les comportements que ces jugements suscitent, une place qui est fondamentale. C'est dans notre savoir-faire que s'enracine, selon eux, le 'sens commun' qui sert de socle à l'usage de notre concept de connaissance.

Les analyses grammaticales de Wittgenstein ne semblent d'ailleurs pas autoriser la 'réduction' de l'usage du concept de 'savoir' aux seules situations où l'attribution repose sur une pratique de justification propositionnelle: « *Les critères que nous acceptons pour 'ajustage', 'possibilité de', 'compréhension' sont beaucoup plus complexes qu'il ne le semble à première vue* » (§182). Si l'attribution d'un savoir, d'une connaissance, reposait toujours sur une justification propositionnelle, le contexte d'usage du concept serait sans doute plus facile à circonscrire. Wittgenstein donne très explicitement l'exemple d'une situation dans laquelle nous serions prêts à attribuer un savoir sans que celui à qui est attribué ce savoir ne soit en mesure de le justifier propositionnellement :

[...] nous pouvons également imaginer le cas où rien du tout n'apparaissait dans l'esprit de B, sauf qu'il a dit soudain : 'Maintenant je sais comment poursuivre'... et qu'il a continué en fait à établir la suite sans employer la formule. Et dans ce cas également, nous pourrions dire – dans certaines conditions – qu'il a su comment poursuivre. (§179).

Ce n'est pas sur la base du 'je sais comment poursuivre' que nous attribuons à B un savoir, mais sur la base de ce qu'il se révèle capable de *faire*.

Wittgenstein développe un autre exemple qui montre la complexité des critères d'attribution d'un savoir : celui de la lecture. Quand sommes-nous disposés à juger que quelqu'un *sait* lire ? Suffit-il qu'il parcourt des yeux un texte, peut-être en remuant les lèvres, faut-il qu'il le prononce à haute voix, attendons-nous de lui qu'il nous explique le contenu de ce texte ? S'il fallait que quelqu'un soit capable d'énoncer les règles qui guident sa pratique et que celles-ci soient reconnues comme étant celles qui peuvent guider une telle pratique par ceux qui produisent le jugement d'attribution de la connaissance, les conditions pour la reconnaissance d'une pratique 'intelligente' ne seraient pas si difficiles à énumérer, elles ne seraient pas si contextuelles.

L'argument de la chambre chinoise inventé par Searle²⁷⁹ paraît fait sur mesure pour nous montrer que l'observation d'un comportement n'est pas un critère valable pour l'attribution d'une connaissance. Searle sait qu'il ne sait pas le chinois alors que les autres, s'ils se fient à son comportement, seront portés à dire qu'il sait le chinois. Il faudrait donc complètement séparer ce qui ressortit à l'observation du comportement de ce qui ressortit à la compréhension, qui est essentiellement une expérience vécue. Mais l'attribution d'une connaissance sur la base d'un comportement, pas davantage que la croyance que l'on possède une connaissance, ne répondent à la loi du tout ou rien et sont des jugements inébranlables. L'un et l'autre peuvent toujours être mis en question par les observateurs, à la suite du comportement observé, ou par la personne concernée, à la suite des réactions des observateurs. Ensuite, ainsi que le remarque Descombes (1995, p178-184), il est parfaitement contestable que les personnes situées à l'extérieur de la chambre puissent être tentées un seul instant d'attribuer au prisonnier la connaissance du chinois. Car « *ni le dispositif d'ensemble ni Searle-dans-la-chambre n'ont eu un comportement linguistique proprement dit* ». Faire passer des réponses sur des morceaux de papier est difficilement assimilable à un comportement linguistique qui suppose que l'on puisse, non seulement, répondre à des questions, mais en poser soi-même, être capables de se servir de la langue pour satisfaire des besoins ou des désirs, être capable d'entrer dans une relation d'échange, une relation à double sens : « *Tant que l'échange des rôles n'a pas eu lieu entre le locuteur et son interlocuteur, on peut difficilement parler d'une communication linguistique [...] quelqu'un sait le chinois dans la*

²⁷⁹ J.Searle, Minds, Brains and Programs, *The Behavioral and Brain Sciences*, 3, 1980, p.417-424.

mesure où il sait se servir du chinois [...] La chambre chinoise ne parle pas chinois pour la bonne raison qu'elle n'a rien à dire. »

En fait, Sellars ne nie pas que nous attribuions parfois une connaissance à des êtres qui n'appartiennent pas à notre communauté de langage. Mais nous le faisons quand nous anticipons ou pouvons imaginer leur appartenance à notre communauté, comme dans le cas d'enfants ou de certains animaux. On pourrait penser que les situations décrites par Wittgenstein sont des illustrations de cette extrapolation de l'usage. Il y a deux raisons d'en douter:

- les situations d'extrapolation qu'évoque Sellars, ou Rorty, mettent en scène un être qui n'appartient pas, ou pas encore, à la communauté de langage – c'est-à-dire que d'une certaine façon son incapacité à parler laisse le champ libre à l'imagination de celui qui fait l'attribution. L'extrapolation à des enfants ou des animaux familiers repose sur la possibilité d'imaginer, de croire que l'absence de justification est en quelque sorte seulement accidentelle: s'ils pouvaient parler, ils fourniraient les raisons justifiant l'attribution. Dans le cas des exemples de Wittgenstein, l'incapacité n'est pas la même: l'incapacité de celui qui ne peut énoncer la règle selon laquelle il agit ne peut pas être mise sous le compte d'une simple 'carence technique' – car celui-là appartient déjà à la communauté de langage.
- d'autre part, l'idée qu'il y aurait des cas d'attribution d'une connaissance à des êtres qui ne remplissent pas, en fait, les conditions d'attribution, semble indiquer qu'il y aurait de mauvais usages du concept de connaissance, ou en tout cas des usages moins 'normaux' que d'autres. Ce n'est pas ce que semble vouloir dire Wittgenstein lorsqu'il cherche à rappeler la diversité des usages d'un même concept. Il nous conduit plutôt à penser que s'il y a différents usages, c'est qu'il y a différents critères, et c'est en cela que « les critères que nous acceptons pour 'ajustage', 'possibilité de', 'compréhension' sont beaucoup plus complexes qu'il ne le semble à première vue ».

L'expérience corporelle qui est attachée à notre usage du concept de connaissance, dont ne rend pas compte la seule notion de justification propositionnelle, consiste dans la multitude de gestes, de conduites, plus ou moins élaborées, qui reposent sur l'acquisition d'aptitudes motrices et constituent la charpente silencieuse d'une forme de vie partagée: « ... *successfully directed movement such as driving depends upon acquired motor skills and the continuous use of commonsense or background know-how. Such commonsense knowledge is difficult, perhaps*

impossible, to package into explicit, propositional knowledge – ‘knowledge that’ in the philosopher’s jargon – since it is largely a matter of readiness to hand or ‘knowledge how’ based on the accumulation of experience in a vast number of cases. » (Varela & al., 1991, p.147-148) La perspective non représentationniste s’enracine dans un étonnement et une curiosité devant ces capacités pratiques extrêmement contextuelles qui incarnent les modes immédiats de notre façon d’être dans le monde, notre façon d’être vivant. Un étonnement et une curiosité devant un savoir négligé, ignoré, à force d’être trop évident, trop présent, omniprésent, qui se traduisent par une mise en question de ce qui est toujours en deçà des questionnements, et une interrogation sur les conditions de possibilité, les conditions de constitution, de ce savoir du corps sur lequel s’établit, sans qu’y soit prêtée la moindre considération, notre connaissance *propositionnelle* du monde: « *if we want to recover sense common, then we must invert the representationist attitude by treating context-dependent know-how not as a residual artifact that can be progressively eliminated by the discovery of more sophisticated rules but as, in fact, the very essence of creative cognitio.n* » (Varela & al., 1991, p.148)

Mais l’attention portée au savoir-faire, à la structure corporelle tacite de notre rapport au monde, ne rend pas aveugle ou indifférent à la fonction du langage et à la structure conceptuelle de notre connaissance. La discrimination entre la simple sensation et la connaissance comme connaissance *de* quelque chose appartient aussi à l’approche éactive : « *discernment is not the simple registering of the distinction : it is an active (that is top-down) process of conceptualization that enables even simple distinctions of form to be discerned.* » (Varela & al., 1991, p.78) La reconnaissance d’un savoir-faire qui n’est pas un savoir-dire ne conduit pas à nier celui-ci ou à négliger sa spécificité et elle n’empêche pas de reconnaître que la ‘connaissance *de*’ soit effectivement une connaissance propositionnelle. Le savoir-faire n’est pas un ‘savoir *de*’ quelque chose, c’est un ‘savoir *comment*’ agir dans des situations particulières. Elle n’empêche pas non plus de reconnaître que l’*attribution* d’un savoir relève effectivement de la justification, que ce savoir soit d’ordre propositionnel ou pratique, qu’il soit un ‘savoir *de*’ ou un ‘savoir *comment*’ c’est-à-dire un pouvoir-faire :

Every reflection, including one on the foundation of human knowledge, invariably takes place in language, which is our distinctive way of being human and being humanly active. For this reason, language is also our starting point, our cognitive instrument, and our sticking point. (Maturana & Varela, 1988, p.26)

Pour étendre le champ d’application du concept de connaissance, il suffira d’admettre que les critères qui sont mis en jeu dans la pratique de justification de l’attribution d’un savoir

ne sont pas seulement liés à l'existence d'une aptitude propositionnelle, une aptitude à 'rendre raison' par l'énonciation de propositions, mais peuvent être aussi liés à la reconnaissance d'une aptitude pratique, une aptitude à 'faire' et non pas à 'dire'.

La distinction entre ces deux formes de savoir est une distinction qui est logique et non temporelle ou hiérarchique. C'est un instrument d'analyse de cet 'objet' complexe qu'est la connaissance humaine. 'Pouvoir-faire' et 'savoir-dire' ne peuvent pas être pensés indépendamment l'un de l'autre : notre pouvoir-faire se développe toujours déjà au sein d'une communauté marquée par son langage, ses croyances, ses valeurs, disons une culture, qui guident nos actions, et cette culture est vivante par les agissements, les comportements, les rites, les coutumes qui se transmettent par l'exemple plus que par le discours. C'est un instrument d'analyse qui reflète des pôles d'intérêt propre au regard qui en fait usage mais qui peut néanmoins être mis au service d'une certaine description scientifique de cet objet. Contrairement aux approches cognitivistes ou connexionnistes, il y a à l'origine de la perspective énative la conviction que le savoir-dire doit se comprendre dans une articulation avec un pouvoir-faire, que le pouvoir-faire corporel est un élément essentiel de notre savoir-dire conceptuel, que notre savoir *de* la réalité est indissociable de notre pouvoir d'agir dans le monde ; en d'autres termes, la conviction que l'expérience vécue est une composante inaliénable de la connaissance, c'est-à-dire des conditions de l'usage de notre concept de connaissance ; le pouvoir-faire constitue l'ancrage expérientiel de la connaissance. C'est cette conviction qui oblige la distinction entre connaissance et cognition que veut incarner la pratique neurophénoménologique. La description scientifique en troisième personne peut tenter de rendre compte, au travers du concept de 'cognition' des conditions physiques de constitution d'un pouvoir-faire, l'expérience vécue qui est attachée au concept de 'connaissance' est nécessairement, logiquement, hors de sa portée.

Néanmoins, dans la mesure où le développement du pouvoir-faire dont la théorie énative décrit la constitution sur la base d'une interaction continue des systèmes sensori-moteur et neuronal et de l'environnement est d'emblée situé au sein d'une pratique langagière avec laquelle il est en étroite dépendance, cette théorie se doit de rendre possible la conception de cette relation dans les termes mêmes qui sont ceux de la constitution du pouvoir-faire, c'est-à-dire dans le cadre d'une lecture participative, et non pas sémantique, du comportement. C'est vers la façon dont cette relation est pensée que je voudrais me tourner pour conclure cette ensemble de chapitres consacrés à la présentation de la théorie énative.

Du pouvoir-faire au savoir-dire

La description de la connaissance en termes de justification dans l'espace logique des raisons participe de ce que Maturana & Varela définissent dans *The Tree of Knowledge* comme une 'lecture sémantique'. Par exemple, il est possible de trouver des raisons d'attribuer une signification au comportement d'un chat qui, tous les matins, vient marcher sur le piano jusqu'à ce que son maître lui ouvre la porte du jardin : « *[I]t seems quite natural to describe this behavior of the cat as 'signaling' to our friend its desire to go out to the garden. This is tantamount to a semantic description of the behaviors of our friend and his cat.* » (Maturana & Varela, 1988, p.206) Cette attribution de signification implique aussi une attribution de connaissance qui ressemble à celles décrites par Rorty comme attributions 'extrapolées' d'une capacité de justification à des êtres que nous trouvons assez ressemblant à nous-mêmes pour imaginer qu'ils s'expliquent. Ce type de description est faite par celui qui peut appréhender la situation comme celle d'une relation entre deux êtres et mettre en correspondance deux séries d'événements. Mais ce n'est pas une forme de description qui rend justice à la perspective des acteurs eux-mêmes dont veut rendre compte la lecture de type participatif qui est celle adoptée par l'approche éactive.

La lecture participative rapporte le comportement d'un être vivant à des modifications de sa structure physique provoquées par des perturbations de l'environnement menaçant l'intégrité de l'organisation qui le définit comme une unité vivante. C'est au cours de ce processus de transformation et d'assimilation de nouvelles structures neuronales qu'émerge de cet environnement perturbateur ce qui constitue le monde du système cognitif. Du point de vue du système, relativement à ce qui doit être pris en considération pour décrire le processus de constitution d'objectivités, l'environnement est seulement une source de perturbations. Mais nous avons vu qu'il est possible d'envisager le couplage entre deux ou plusieurs unités autopoïétiques ; à ce moment là, pour l'observateur, l'environnement de chaque unité contient toutes les autres et le couplage de chacune avec son environnement peut comprendre le couplage à une ou plusieurs autres unités autopoïétiques. Dès lors, ce qui est décrit par une lecture sémantique comme un comportement intentionnel dirigé vers un autre être vivant, comme dans le cas du chat et de son maître, apparaît comme un changement de structure provoqué par les perturbations occasionnées par le couplage entre les systèmes. Et ce qui apparaissait comme une séquence de comportements qui se répondent apparaît comme deux séquences mutuellement provoquées de transformations déterminées par les structures respectives des systèmes : « *[T]he interaction between [the behaviors] occurred only as a*

mutual triggering of changes of states as determined by their respective structures.»
(Maturana & Varela, 1988, p.206)

Lorsque ce type d'interaction entre plusieurs organismes prend une forme récurrente, impliquant une co-ontogenèse des organismes, c'est-à-dire à dire l'interdépendance de leurs ontogenèses respectives *via* le couplage de l'histoire de leurs transformations structurelles, il est qualifié de 'couplage social' et la coordination des comportements est appelée 'communication'. (p.193) Un exemple remarquable d'un tel couplage social, mettant en scène un ensemble de 'comportements communicatifs', est donné par les insectes tels que les fourmis ou les abeilles dont les morphologies et les comportements individuels s'inscrivent dans une forme spécifique d'organisation de vie communautaire, une forme d'organisation que Maturana & Varela appelle un 'système social'.

Les comportements communicatifs, comportements qui s'inscrivent dans un couplage social, peuvent être innés ou acquis, c'est-à-dire être indépendants ou dépendants des ontogénies particulières des organismes et de l'histoire particulière de leurs interactions. Les comportements communicatifs acquis, écrivent les auteurs de *The Tree of Knowledge*, forment un domaine qui peut être dit 'linguistique' dans le sens où ces interactions constituent la base pour le langage. (p.207) Les interactions linguistiques ne sont pas spécifiques à la communauté humaine. Une illustration de ce type de communication peut être trouvée dans le chant de certains oiseaux : lorsqu'il est possible de montrer que ce qui apparaît sur un spectrogramme comme simple coexistence de deux mélodies produites par les membres d'un couple, est en fait un duet particulier à chaque couple et qui évolue au cours de son histoire. Ce qui fait la spécificité humaine est que les interactions linguistiques engendrent un nouveau domaine phénoménal, le domaine du langage : « *[I]n their linguistic coordination of actions, [human beings] give rise to a new phenomenal domain, viz., the domain of language.* » (p.209) La notion de comportements communicatifs acquis, d' 'interactions linguistiques', se révèle alors être un élément fondamental dans la conception non représentationniste de la connaissance et du langage de la réalité basée sur la théorie autopoïétique du vivant, fondamental relativement à la façon de comprendre la fonction des mots qui expriment la réalité que nous connaissons et partageons. Les mots ne sont plus considérés, comme c'était le cas dans une lecture sémantique, comme les re-présentants, les 'tenants lieu' de choses indépendantes des locuteurs, mais deviennent les pièces d'un processus de coordination des actions de ceux qui en font usage: « *[T]he word 'table' coordinates our actions with respect to the actions we perform when we manipulate a 'table'.* » (p.210) Le 'langage' va désigner maintenant un

ensemble évolutif de comportements articulés entre eux: «*[W]hen we describe words as designators of objects or situations in the world, as observers we are making a description that does not reflect the condition of structural coupling in which words are ontogenically established coordinations of behavior.* » (Maturana & Varela, 1987, p208). Le langage est compris comme ensemble d'actions qui coordonne les actions couplant les membres d'une communauté et qui est continuellement régénéré au travers des activités linguistiques des membres de cette communauté et des couplages structurels qui génèrent cette activité. L'usage d'un langage par une communauté n'est plus une collection de moments indépendants mettant en relation événements linguistiques et entités ou perturbations non linguistiques ; c'est un tissu de comportements qui s'orientent mutuellement et coordonnent des schèmes d'actions dont le couplage constitue un réseau d'interaction entre les membres d'une communauté, réseau que l'on peut finalement peut-être appeler 'forme de vie' de cette communauté.

La réalité que véhicule le langage dépend ainsi en dernier lieu de ce que les mots peuvent coordonner, des distinctions qui peuvent être établies au sein d'un domaine linguistique, un domaine de comportements communicatifs, et de ce que peuvent être ces comportements, gestes, attitudes, c'est-à-dire les actions et les interactions des membres de la communauté :

Properties of things (in fact the recognition of distinct things at all) exist only as operational distinctions in a domain of distinctions specified by an observer. When we talk about systems and their medium, components, and structural change, we speak as if there were external things and properties. This is an escapable result of using language, but it is always a speaking 'as if', not an ontological claim. (Winograd & Florès, 1988, p.51)

Mais rappelons encore une fois ici que la distinction entre le 'savoir-de-la-réalité' que constitue notre 'savoir-dire' et le 'pouvoir-faire' que constituent les comportements en général et les comportements communicatifs en particulier est une distinction logique. Lorsque nous tentons d'identifier ce en quoi consistent ces comportements, nous sommes toujours déjà dans le langage, nous évoluons dans l'espace logique des raisons, nous prenons part à une pratique de la justification. Gardons à l'esprit l'avertissement donné par ceux qui développent la théorie de l'énaction et celle de l'autopoïèse qui lui sert d'assise selon lequel 'toute réflexion prend place *dans* le langage', y compris celle sur les conditions de la connaissance et du langage que sont ces théories elles-mêmes. D'autant que c'est précisément cette immersion de la 'connaissance *de*' dans la pratique du langage qui permet de répondre à la menace solipsiste brandie par le représentationnisme devant l'abandon de la relation fondationnelle entre les mots

et des choses indépendantes de ce que nous faisons. Les différences culturelles, écrit Maturana²⁸⁰, ne sont pas simplement la conséquence de différences dans la façon d'appréhender une réalité indépendante : « *Culturally different men live in different cognitive realities that are recursively specified through their living in them...* » Mais la menace solipsiste est une menace illusoire, « *The question of solipsism arises only as pseudo-problem, or does not arise at all* », parce qu'il apparaît maintenant que la condition nécessaire de la simple possibilité d'envisager cette question, de parler du solipsisme, est d'appartenir à une communauté de langage, de participer à une pratique d'échange d'assertions, ce qui est précisément la négation du solipsisme : « *[T]he necessary condition for our possibility of talking about [solipsism] is our having a language that is consensual system of interactions in a subject dependent cognitive domain.* »

²⁸⁰ H.R.Maturana (1974), p.464, in Winograd and Florès, 1988, p.51-52.